

HY-PCS-500 PCS温度传感器异常 温度传感器检修手册

适用型号：HY-PCS-500 | 文档版本：1.1 | 告警：PCS温度传感器异常

文档编号：MANUAL-pilot_medium_v1-15b78f4f125e25dac2c8
制造商：华曜能源 | 额定功率：500 kW | 固件：HY-P5.7

本文件为合成试点数据，仅用于系统开发、检索和评估，不代表真实厂家文件。

版本记录与目录

版本	状态	适用范围	说明
1.1	当前有效	HY-PCS-500	首个受控试点版本

- 1. 测温系统概述
- 2. 安全和静电防护
- 3. 传感器布点
- 4. 主备测点关系
- 5. 采样通道结构
- 6. 屏蔽和接地
- 7. 质量位定义
- 8. 偏差诊断
- 9. 断线和短路判断
- 10. 标准温源校准
- 11. 线路绝缘检查
- 12. 局部热点辨识
- 13. 探头更换
- 14. 参数校正边界
- 15. 恢复验证
- 16. 误差预算
- 17. 记录要求
- 18. 版本变化

第1章 测温系统概述

当PCS温度传感器异常进入测温系统概述阶段，第1项应先建立主温度探头基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若探头零点漂移成立，通常应同时观察到主温度探头状态变化和cabinet_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及测温系统概述的主题，第1项的判定重点是主温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

测温系统概述的检查点2用于确认冗余温度探头与redundant_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若冗余温度探头端测量值在22.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及测温系统概述的主题，第2项的判定重点是冗余温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入测温系统概述阶段，第3项应先建立屏蔽线基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若屏蔽接地异常成立，通常应同时观察到屏蔽线状态变化和ambient_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及测温系统概述的主题，第3项的判定重点是屏蔽线能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

测温系统概述的检查点4用于确认端子排与sensor_quality之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若端子排端测量值在23.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及测温系统概述的主题，第4项的判定重点是cabinet_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入测温系统概述阶段，第5项应先建立redundant_temperature基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若真实局部温升成立，通常应同时观察到采样电阻状态变化和sensor_status趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及测温系统概述的主题，第5项的判定重点是redundant_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

测温系统概述的检查点6用于确认模拟量采集板与cabinet_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若模拟量采集板端测量值在24.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及测温系统概述的主题，第6项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入测温系统概述阶段，第7项应先建立Modbus RTU基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若线路接触不良成立，通常应同时观察到主温度探头状态变化和redundant_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及测温系统概述的主题，第7项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

测温系统概述的检查点8用于确认冗余温度探头与ambient_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若冗余温度探头端测量值在22.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及测温系统概述的主题，第8项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入测温系统概述阶段，第9项应先建立主温度探头基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若采样通道故障成立，通常应同时观察到屏蔽线状态变化和sensor_quality趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及测温系统概述的主题，第9项的判定重点是主温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-TEMP-SENSOR用于表示HY-PCS-500在多测点一致性和数据质量方面出现持续异常。判定时应结合cabinet_temperature、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为68，保护参考值为76；本定义不允许单独替代现场复测。

第2章 安全和静电防护

本节第1个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是ambient_temperature和ambient_temperature的同步程度。针对屏蔽线，可将0.4欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若核对质量位和采样状态涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察26分钟，只有告警、ambient_temperature和ambient_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全和静电防护的主题，第1项的判定重点是隔离能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

安全和静电防护的第2项把cabinet_temperature设为对照量，用于排除单点变化对采样通道故障判断的干扰。建议读取告警前18分钟至告警后30分钟的数据；若sensor_quality与cabinet_temperature的偏离持续超过4个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把采样电阻的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全和静电防护的主题，第2项的判定重点是验电能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第3个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是sensor_status和sensor_quality的同步程度。针对主温度探头，可将1.0欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若移动独立探头验证局部热点涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察40分钟，只有告警、sensor_status和sensor_quality同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全和静电防护的主题，第3项的判定重点是防护能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

安全和静电防护的第4项把redundant_temperature设为对照量，用于排除单点变化对探头零点漂移判断的干扰。建议读取告警前32分钟至告警后44分钟的数据；若cabinet_temperature与redundant_temperature的偏离持续超过6个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把屏蔽线的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全和静电防护的主题，第4项的判定重点是授权能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第5个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是redundant_temperature和sensor_status的同步程度。针对采样电阻，可将0.4欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若使用标准温源复测涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察54分钟，只有告警、redundant_temperature和sensor_status同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全和静电防护的主题，第5项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

安全和静电防护的第6项把ambient_temperature设为对照量，用于排除单点变化对屏蔽接地异常判断的干扰。建议读取告警前9分钟至告警后21分钟的数据；若ambient_temperature与ambient_temperature的偏离持续超过8个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把主温度探头的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全和静电防护的主题，第6项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第7个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是sensor_quality和cabinet_temperature的同步程度。针对屏蔽线，可将1.0欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若比较主备探头偏差涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察31分钟，只有告警、sensor_quality和cabinet_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全和静电防护的主题，第7项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

安全和静电防护的第8项把sensor_quality设为对照量，用于排除单点变化对真实局部温升判断的干扰。建议读取告警前23分钟至告警后35分钟的数据；若sensor_status与sensor_quality的偏离持续超过10个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把采样电阻的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全和静电防护的主题，第8项的判定重点是许可能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第9个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是cabinet_temperature和redundant_temperature的同步程度。针对主温度探头，可将0.4欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若检查端子压接涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察45分钟，只有告警、cabinet_temperature和redundant_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全和静电防护的主题，第9项的判定重点是隔离能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

注意：清洁风道或拆卸部件前应确认旋转部件停止，禁止使用导电工具触碰控制板。
本条适用于HY-PCS-500及HY-P5.7版本。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
冗余温度探头	ambient_temperature稳定，采样周期2 s	连续8分钟偏离基线或质量位异常	比较主备探头偏差
屏蔽线	sensor_quality稳定，采样周期2 s	连续11分钟偏离基线或质量位异常	检查端子压接
端子排	sensor_status稳定，采样周期2 s	连续14分钟偏离基线或质量位异常	核对质量位和采样状态
采样电阻	cabinet_temperature稳定，采样周期2 s	连续17分钟偏离基线或质量位异常	移动独立探头验证局部热点
模拟量采集板	redundant_temperature稳定，采样周期2 s	连续20分钟偏离基线或质量位异常	使用标准温源复测

第3章 传感器布点

传感器布点第1项适用于固件HY-P5.7, 重点检查屏蔽线、sensor_status与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s, 本检查点至少使用8个连续有效样本; 无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对, 任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于19分钟, 应视为间歇问题而非闭环完成, 并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器布点的主题, 第1项的判定重点是偏差能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化, 而不是追求单一数值命中。

华曜能源在传感器布点的第2项中要求区分探头零点漂移与模拟量采集板引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过11秒, 否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“移动独立探头验证局部热点”, 再执行“检查端子压接”; 两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、cabinet_temperature回到基线区间以及redundant_temperature无新的异常漂移, 三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器布点的主题, 第2项的判定重点是屏蔽能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化, 而不是追求单一数值命中。

传感器布点第3项适用于固件HY-P5.7, 重点检查采样电阻、redundant_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s, 本检查点至少使用10个连续有效样本; 无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对, 任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于18分钟, 应视为间歇问题而非闭环完成, 并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器布点的主题, 第3项的判定重点是质量位能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化, 而不是追求单一数值命中。

华曜能源在传感器布点的第4项中要求区分屏蔽接地异常与端子排引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过13秒, 否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“核对质量位和采样状态”, 再执行“核对质量位和采样状态”; 两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、ambient_temperature回到基线区间以及ambient_temperature无新的异常漂移, 三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器布点的主题, 第4项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化, 而不是追求单一数值命中。

传感器布点第5项适用于固件HY-P5.7, 重点检查主温度探头、sensor_quality与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s, 本检查点至少使用12个连续有效样本; 无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对, 任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于17分钟, 应视为间歇问题而非闭环完成, 并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器布点的主题, 第5项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化, 而不是追求单一数值命中。

华曜能源在传感器布点的第6项中要求区分真实局部温升与冗余温度探头引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过2秒, 否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“检查端子压接”, 再执行“移动独立探头验证局部热点”; 两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、sensor_status回到基线区间以及sensor_quality无新的异常漂移, 三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器布点的主题, 第6项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化, 而不是追求单一数值命中。

传感器布点第7项适用于固件HY-P5.7, 重点检查屏蔽线、cabinet_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s, 本检查点至少使用14个连续有效样本; 无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对, 任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于9分钟, 应视为间歇问题而非闭环完成, 并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器布点的主题, 第7项的判定重点是探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化, 而不是追求单一数值命中。

华曜能源在传感器布点的第8项中要求区分线路接触不良与模拟量采集板引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过4秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“比较主备探头偏差”，再执行“使用标准温源复测”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、redundant_temperature回到基线区间以及sensor_status无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器布点的主题，第8项的判定重点是采样能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

传感器布点第9项适用于固件HY-P5.7，重点检查采样电阻、ambient_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用16个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于8分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器布点的主题，第9项的判定重点是偏差能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

1. 对模拟量采集板执行“核对质量位和采样状态”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对主温度探头执行“移动独立探头验证局部热点”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对冗余温度探头执行“使用标准温源复测”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。

第4章 主备测点关系

第1项面向HY-PCS-500的端子排，目标是判断redundant_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若redundant_temperature在9次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当redundant_temperature支持异常但sensor_status保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及主备测点关系的主题，第1项的判定重点是cabinet_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行主备测点关系时，第2项应从redundant_temperature入手，并把主温度探头作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对采样电阻的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认屏蔽接地异常前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及主备测点关系的主题，第2项的判定重点是redundant_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第3项面向HY-PCS-500的模拟量采集板，目标是判断sensor_quality异常是否具有连续性和可重复性。若sensor_quality在11次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当sensor_quality支持异常但cabinet_temperature保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及主备测点关系的主题，第3项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行主备测点关系时，第4项应从Modbus RTU入手，并把采样电阻作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对主温度探头的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认真实局部温升前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus

RTU、90天维护周期以及主备测点关系的主题，第4项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第5项面向HY-PCS-500的冗余温度探头，目标是判断cabinet_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若cabinet_temperature在13次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当cabinet_temperature支持异常但redundant_temperature保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及主备测点关系的主题，第5项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行主备测点关系时，第6项应从主温度探头入手，并把屏蔽线作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对屏蔽线的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认线路接触不良前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及主备测点关系的主题，第6项的判定重点是主温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第7项面向HY-PCS-500的端子排，目标是判断ambient_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若ambient_temperature在15次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当ambient_temperature支持异常但ambient_temperature保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及主备测点关系的主题，第7项的判定重点是冗余温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行主备测点关系时，第8项应从屏蔽线入手，并把主温度探头作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对采样电阻的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认采样通道故障前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及主备测点关系的主题，第8项的判定重点是屏蔽线能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第9项面向HY-PCS-500的模拟量采集板，目标是判断sensor_status异常是否具有连续性和可重复性。若sensor_status在17次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当sensor_status支持异常但sensor_quality保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及主备测点关系的主题，第9项的判定重点是cabinet_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-TEMP-SENSOR用于表示HY-PCS-500在多测点一致性和数据质量方面出现持续异常。判定时应结合sensor_quality、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为68，保护参考值为76；本定义不允许单独替代现场复测。

第5章 采样通道结构

对HY-PCS-500而言，采样通道结构中的第1项不能只读取告警位，还要核对采样电阻的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果sensor_quality变化而cabinet_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现采样电阻与模拟量采集板给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对采样电阻的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及采样通道结构的主题，第1项的判定重点是redundant_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施采样通道结构第2项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约46%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“比较主备探头偏差”未发现异常，应转向冗余温度探头并执行“移动独立探头验证局部热点”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核冗余温度探头未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及采样通道结构的主题，第2项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，采样通道结构中的第3项不能只读取告警位，还要核对主温度探头的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果cabinet_temperature变化而redundant_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现主温度探头与端子排给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对主温度探头的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及采样通道结构的主题，第3项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施采样通道结构第4项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约68%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“使用标准温源复测”未发现异常，应转向模拟量采集板并执行“使用标准温源复测”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核模拟量采集板未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及采样通道结构的主题，第4项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，采样通道结构中的第5项不能只读取告警位，还要核对屏蔽线的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果ambient_temperature变化而ambient_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现屏蔽线与冗余温度探头给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对屏蔽线的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及采样通道结构的主题，第5项的判定重点是主温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施采样通道结构第6项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约19%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“移动独立探头验证局部热点”未发现异常，应转向端子排并执行“比较主备探头偏差”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核端子排未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及采样通道结构的主题，第6项的判定重点是冗余温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，采样通道结构中的第7项不能只读取告警位，还要核对采样电阻的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果sensor_status变化而sensor_quality不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现采样电阻与模拟量采集板给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对采样电阻的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及采样通道结构的主题，第7项的判定重点是屏蔽线能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施采样通道结构第8项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约41%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“核对质量位和采样状态”未发现异常，应转向冗余温度探头并执行“检查端子压接”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核冗余温度探头未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及采样通道结构的主题，第8项的判定重点是cabinet_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，采样通道结构中的第9项不能只读取告警位，还要核对主温度探头的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果redundant_temperature变化而sensor_status不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现主温度探头与端子排给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对主温度探头的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及采样通道结构的主题，第9项的判定重点是redundant_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
采样电阻	sensor_quality稳定，采样周期2 s	连续8分钟偏离基线或质量位异常	移动独立探头验证局部热点
模拟量采集板	sensor_status稳定，采样周期2 s	连续11分钟偏离基线或质量位异常	使用标准温源复测
主温度探头	cabinet_temperature稳定，采样周期2 s	连续14分钟偏离基线或质量位异常	比较主备探头偏差
冗余温度探头	redundant_temperature稳定，采样周期2 s	连续17分钟偏离基线或质量位异常	检查端子压接
屏蔽线	ambient_temperature稳定，采样周期2 s	连续20分钟偏离基线或质量位异常	核对质量位和采样状态

第6章 屏蔽和接地

屏蔽和接地的检查点1用于确认模拟量采集板与cabinet_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若模拟量采集板端测量值在24.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间戳，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及屏蔽和接地的主题，第1项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入屏蔽和接地阶段，第2项应先建立Modbus RTU基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若线路接触不良成立，通常应同时观察到主温度探头状态变化和redundant_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及屏蔽和接地的主题，第2项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

屏蔽和接地的检查点3用于确认冗余温度探头与ambient_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若冗余温度探头端测量值在22.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间戳，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及屏蔽和接地的主题，第3项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入屏蔽和接地阶段，第4项应先建立主温度探头基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若采样通道故障成立，通常应同时观察到屏蔽线状态变化和sensor_quality趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及屏蔽和接地的主题，第4项的判定重点是主温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

屏蔽和接地的检查点5用于确认端子排与sensor_status之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若端子排端测量值在23.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。

手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及屏蔽和接地的主题，第5项的判定重点是冗余温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入屏蔽和接地阶段，第6项应先建立屏蔽线基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若探头零点漂移成立，通常应同时观察到采样电阻状态变化和cabinet_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及屏蔽和接地的主题，第6项的判定重点是屏蔽线能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

屏蔽和接地的检查点7用于确认模拟量采集板与redundant_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若模拟量采集板端测量值在24.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及屏蔽和接地的主题，第7项的判定重点是cabinet_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入屏蔽和接地阶段，第8项应先建立redundant_temperature基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若屏蔽接地异常成立，通常应同时观察到主温度探头状态变化和ambient_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及屏蔽和接地的主题，第8项的判定重点是redundant_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

屏蔽和接地的检查点9用于确认冗余温度探头与sensor_quality之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若冗余温度探头端测量值在22.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及屏蔽和接地的主题，第9项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

注意：历史工单仅用于比较，不得将其他设备的结论直接写成本设备根因。本条适用于HY-PCS-500及HY-P5.7版本。

1. 对模拟量采集板执行“比较主备探头偏差”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对主温度探头执行“检查端子压接”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对冗余温度探头执行“核对质量位和采样状态”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。

第7章 质量位定义

质量位定义的第1项把ambient_temperature设为对照量，用于排除单点变化对屏蔽接地异常判断的干扰。建议读取告警前26分钟至告警后38分钟的数据；若ambient_temperature与ambient_temperature的偏离持续超过8个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把冗余温度探头的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及质量位定义的主题，第1项的判定重点是Modbus

RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第2个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是sensor_quality和cabinet_temperature的同步程度。针对端子排，可将1.2欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若比较主备探头偏差涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察48分钟，只有告警、sensor_quality和cabinet_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及质量位定义的主题，第2项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

质量位定义的第3项把sensor_quality设为对照量，用于排除单点变化对真实局部温升判断的干扰。建议读取告警前40分钟至告警后52分钟的数据；若sensor_status与sensor_quality的偏离持续超过10个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把模拟量采集板的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及质量位定义的主题，第3项的判定重点是主温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第4个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是cabinet_temperature和redundant_temperature的同步程度。针对冗余温度探头，可将0.6欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若检查端子压接涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察25分钟，只有告警、cabinet_temperature和redundant_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及质量位定义的主题，第4项的判定重点是冗余温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

质量位定义的第5项把sensor_status设为对照量，用于排除单点变化对线路接触不良判断的干扰。建议读取告警前17分钟至告警后29分钟的数据；若redundant_temperature与sensor_status的偏离持续超过3个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把端子排的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及质量位定义的主题，第5项的判定重点是屏蔽线能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第6个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是ambient_temperature和ambient_temperature的同步程度。针对模拟量采集板，可将1.2欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若核对质量位和采样状态涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察39分钟，只有告警、ambient_temperature和ambient_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及质量位定义的主题，第6项的判定重点是cabinet_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

质量位定义的第7项把cabinet_temperature设为对照量，用于排除单点变化对采样通道故障判断的干扰。建议读取告警前31分钟至告警后43分钟的数据；若sensor_quality与cabinet_temperature的偏离持续超过5个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把冗余温度探头的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及质量位定义的主题，第7项的判定重点是redundant_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第8个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是sensor_status和sensor_quality的同步程度。针对端子排，可将0.6欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若移动独立探头验证局部热点涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察53分钟，只有告警、sensor_status和sensor_quality同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及质量位定义的主题，第8项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

质量位定义的第9项把redundant_temperature设为对照量，用于排除单点变化对探头零点漂移判断的干扰。建议读取告警前8分钟至告警后20分钟的数据；若cabinet_temperature与redundant_temperature的偏离持续超过7个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把模拟量采集板的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及质量位定义的主题，第9项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-TEMP-SENSOR用于表示HY-PCS-500在多测点一致性和数据质量方面出现持续异常。判定时应结合redundant_temperature、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为68，保护参考值为76；本定义不允许单独替代现场复测。

第8章 偏差诊断

华曜能源在偏差诊断的第1项中要求区分真实局部温升与屏蔽线引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过7秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“检查端子压接”，再执行“移动独立探头验证局部热点”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、sensor_status回到基线区间以及sensor_quality无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及偏差诊断的主题，第1项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

偏差诊断第2项适用于固件HY-P5.7，重点检查屏蔽线、cabinet_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s，本检查点至少使用14个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于11分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及偏差诊断的主题，第2项的判定重点是主温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在偏差诊断的第3项中要求区分线路接触不良与主温度探头引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过9秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“比较主备探头偏差”，再执行“使用标准温源复测”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、redundant_temperature回到基线区间以及sensor_status无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及偏差诊断的主题，第3项的判定重点是冗余温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

偏差诊断第4项适用于固件HY-P5.7，重点检查采样电阻、ambient_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s，本检查点至少使用16个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于18分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及偏差诊断的主题，第4项的判定重点是屏蔽线能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在偏差诊断的第5项中要求区分采样通道故障与采样电阻引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过10秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“使用标准温源复测”，再执行“比较主备探头偏差”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、sensor_quality回到基线区间以及cabinet_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及偏差诊断的主题，第5项的判定重点是cabinet_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

偏差诊断第6项适用于固件HY-P5.7，重点检查主温度探头、sensor_status与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用18个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于17分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及偏差诊断的主题，第6项的判定重点是redundant_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在偏差诊断的第7项中要求区分探头零点漂移与屏蔽线引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过12秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“移动独立探头验证局部热点”，再执行“检查端子压接”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、cabinet_temperature回到基线区间以及redundant_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及偏差诊断的主题，第7项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

偏差诊断第8项适用于固件HY-P5.7，重点检查屏蔽线、redundant_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用20个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于16分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及偏差诊断的主题，第8项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在偏差诊断的第9项中要求区分屏蔽接地异常与主温度探头引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过13秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“核对质量位和采样状态”，再执行“核对质量位和采样状态”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、ambient_temperature回到基线区间以及ambient_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及偏差诊断的主题，第9项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
冗余温度探头	sensor_status稳定，采样周期2 s	连续8分钟偏离基线或质量位异常	检查端子压接
屏蔽线	cabinet_temperature稳定，采样周期2 s	连续11分钟偏离基线或质量位异常	核对质量位和采样状态
端子排	redundant_temperature稳定，采样周期2 s	连续14分钟偏离基线或质量位异常	移动独立探头验证局部热点
采样电阻	ambient_temperature稳定，采样周期2 s	连续17分钟偏离基线或质量位异常	使用标准温源复测
模拟量采集板	sensor_quality稳定，采样周期2 s	连续20分钟偏离基线或质量位异常	比较主备探头偏差

第9章 断线和短路判断

在HY-PCS-500执行断线和短路判断时，第1项应从主温度探头入手，并把端子排作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对屏蔽线的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认线路接触不良前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及断线和短路判断的主题，第1项的判定重点是主温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第2项面向HY-PCS-500的端子排，目标是判断ambient_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若ambient_temperature在15次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当ambient_temperature支持异常但ambient_temperature保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环

境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及断线和短路判断的主题，第2项的判定重点是冗余温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行断线和短路判断时，第3项应从屏蔽线入手，并把冗余温度探头作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对采样电阻的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认采样通道故障前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及断线和短路判断的主题，第3项的判定重点是屏蔽线能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第4项面向HY-PCS-500的模拟量采集板，目标是判断sensor_status异常是否具有连续性和可重复性。若sensor_status在17次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当sensor_status支持异常但sensor_quality保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及断线和短路判断的主题，第4项的判定重点是cabinet_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行断线和短路判断时，第5项应从redundant_temperature入手，并把模拟量采集板作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对主温度探头的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认探头零点漂移前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及断线和短路判断的主题，第5项的判定重点是redundant_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第6项面向HY-PCS-500的冗余温度探头，目标是判断redundant_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若redundant_temperature在19次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当redundant_temperature支持异常但sensor_status保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及断线和短路判断的主题，第6项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行断线和短路判断时，第7项应从Modbus RTU入手，并把端子排作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对屏蔽线的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认屏蔽接地异常前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及断线和短路判断的主题，第7项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第8项面向HY-PCS-500的端子排，目标是判断sensor_quality异常是否具有连续性和可重复性。若sensor_quality在6次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当sensor_quality支持异常但cabinet_temperature保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及断线和短路判断的主题，第8项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行断线和短路判断时，第9项应从主温度探头入手，并把冗余温度探头作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对采样电阻的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认真实局部温升前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及断线和短路判断的主题，第9项的判定重点是主温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数

值命中。

1. 对模拟量采集板执行“移动独立探头验证局部热点”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对主温度探头执行“使用标准温源复测”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对冗余温度探头执行“比较主备探头偏差”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。

第10章 标准温源校准

在单柜双区结构内实施标准温源校准第1项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约60%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“移动独立探头验证局部热点”未发现异常，应转向采样电阻并执行“比较主备探头偏差”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核采样电阻未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及标准温源校准的主题，第1项的判定重点是冗余温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，标准温源校准中的第2项不能只读取告警位，还要核对采样电阻的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果sensor_status变化而sensor_quality不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现采样电阻与主温度探头给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对采样电阻的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及标准温源校准的主题，第2项的判定重点是屏蔽线能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施标准温源校准第3项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约82%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“核对质量位和采样状态”未发现异常，应转向屏蔽线并执行“检查端子压接”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核屏蔽线未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及标准温源校准的主题，第3项的判定重点是cabinet_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，标准温源校准中的第4项不能只读取告警位，还要核对主温度探头的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果redundant_temperature变化而sensor_status不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现主温度探头与采样电阻给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对主温度探头的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及标准温源校准的主题，第4项的判定重点是redundant_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施标准温源校准第5项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约33%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“检查端子压接”未发现异常，应转向主温度探头并执行“核对质量位和采样状态”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核主温度探头未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及标准温源校准的主题，第5项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，标准温源校准中的第6项不能只读取告警位，还要核对屏蔽线的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果sensor_quality变化而cabinet_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现屏蔽线与屏蔽线给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据

冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对屏蔽线的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及标准温源校准的主题，第6项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施标准温源校准第7项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约55%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“比较主备探头偏差”未发现异常，应转向采样电阻并执行“移动独立探头验证局部热点”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核采样电阻未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及标准温源校准的主题，第7项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，标准温源校准中的第8项不能只读取告警位，还要核对采样电阻的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果cabinet_temperature变化而redundant_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现采样电阻与主温度探头给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对采样电阻的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及标准温源校准的主题，第8项的判定重点是主温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施标准温源校准第9项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约77%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“使用标准温源复测”未发现异常，应转向屏蔽线并执行“使用标准温源复测”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核屏蔽线未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及标准温源校准的主题，第9项的判定重点是冗余温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-TEMP-SENSOR用于表示HY-PCS-500在多测点一致性和数据质量方面出现持续异常。判定时应结合sensor_status、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为68，保护参考值为76；本定义不允许单独替代现场复测。

注意：参数修改完成后必须保存原值和审批记录，未验证前不得批量下发到同系列设备。
本条适用于HY-PCS-500及HY-P5.7版本。

第11章 线路绝缘检查

当PCS温度传感器异常进入线路绝缘检查阶段，第1项应先建立屏蔽线基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若探头零点漂移成立，通常应同时观察到采样电阻状态变化和cabinet_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及线路绝缘检查的主题，第1项的判定重点是屏蔽线能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

线路绝缘检查的检查点2用于确认模拟量采集板与redundant_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若模拟量采集板端测量值在24.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及线路绝缘检查的主题，第2项的判定重点是cabinet_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入线路绝缘检查阶段，第3项应先建立redundant_temperature基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若屏蔽接

地异常成立，通常应同时观察到主温度探头状态变化和ambient_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及线路绝缘检查的主题，第3项的判定重点是redundant_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

线路绝缘检查的检查点4用于确认冗余温度探头与sensor_quality之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若冗余温度探头端测量值在22.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及线路绝缘检查的主题，第4项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入线路绝缘检查阶段，第5项应先建立Modbus RTU基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若真实局部温升成立，通常应同时观察到屏蔽线状态变化和sensor_status趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及线路绝缘检查的主题，第5项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

线路绝缘检查的检查点6用于确认端子排与cabinet_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若端子排端测量值在23.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及线路绝缘检查的主题，第6项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入线路绝缘检查阶段，第7项应先建立主温度探头基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若线路接触不良成立，通常应同时观察到采样电阻状态变化和redundant_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及线路绝缘检查的主题，第7项的判定重点是主温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

线路绝缘检查的检查点8用于确认模拟量采集板与ambient_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若模拟量采集板端测量值在24.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及线路绝缘检查的主题，第8项的判定重点是冗余温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入线路绝缘检查阶段，第9项应先建立屏蔽线基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若采样通道故障成立，通常应同时观察到主温度探头状态变化和sensor_quality趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及线路绝缘检查的主题，第9项的判定重点是屏蔽线能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
采样电阻	cabinet_temperature稳定，采样周期2s	连续8分钟偏离基线或质量位异常	使用标准温源复测

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
模拟量采集板	redundant_temperature稳定，采样周期2 s	连续11分钟偏离基线或质量位异常	比较主备探头偏差
主温度探头	ambient_temperature稳定，采样周期2 s	连续14分钟偏离基线或质量位异常	检查端子压接
冗余温度探头	sensor_quality稳定，采样周期2 s	连续17分钟偏离基线或质量位异常	核对质量位和采样状态
屏蔽线	sensor_status稳定，采样周期2 s	连续20分钟偏离基线或质量位异常	移动独立探头验证局部热点

第12章 局部热点辨识

本节第1个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是ambient_temperature和ambient_temperature的同步程度。针对主温度探头，可将1.4欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若核对质量位和采样状态涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察56分钟，只有告警、ambient_temperature和ambient_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及局部热点辨识的主题，第1项的判定重点是cabinet_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

局部热点辨识的第2项把cabinet_temperature设为对照量，用于排除单点变化对采样通道故障判断的干扰。建议读取告警前11分钟至告警后23分钟的数据；若sensor_quality与cabinet_temperature的偏离持续超过5个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把屏蔽线的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及局部热点辨识的主题，第2项的判定重点是redundant_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第3个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是sensor_status和sensor_quality的同步程度。针对采样电阻，可将0.8欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若移动独立探头验证局部热点涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察33分钟，只有告警、sensor_status和sensor_quality同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及局部热点辨识的主题，第3项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

局部热点辨识的第4项把redundant_temperature设为对照量，用于排除单点变化对探头零点漂移判断的干扰。建议读取告警前25分钟至告警后37分钟的数据；若cabinet_temperature与redundant_temperature的偏离持续超过7个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把主温度探头的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及局部热点辨识的主题，第4项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第5个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是redundant_temperature和sensor_status的同步程度。针对屏蔽线，可将1.4欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若使用标准温源复测涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察47分钟，只有告警、redundant_temperature和sensor_status同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及局部热点辨识的主题，第5项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

局部热点辨识的第6项把ambient_temperature设为对照量，用于排除单点变化对屏蔽接地异常判断的干扰。建议读取告警前39分钟至告警后51分钟的数据；若ambient_temperature与ambient_temperature的偏离持续超过9个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把采样电阻的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Mod

bus RTU、90天维护周期以及局部热点辨识的主题，第6项的判定重点是主温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第7个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是sensor_quality和cabinet_temperature的同步程度。针对主温度探头，可将0.8欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若比较主备探头偏差涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察24分钟，只有告警、sensor_quality和cabinet_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及局部热点辨识的主题，第7项的判定重点是冗余温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

局部热点辨识的第8项把sensor_quality设为对照量，用于排除单点变化对真实局部温升判断的干扰。建议读取告警前16分钟至告警后28分钟的数据；若sensor_status与sensor_quality的偏离持续超过2个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把屏蔽线的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及局部热点辨识的主题，第8项的判定重点是屏蔽线能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第9个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是cabinet_temperature和redundant_temperature的同步程度。针对采样电阻，可将1.4欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若检查端子压接涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察38分钟，只有告警、cabinet_temperature和redundant_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及局部热点辨识的主题，第9项的判定重点是cabinet_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

1. 对模拟量采集板执行“检查端子压接”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对主温度探头执行“核对质量位和采样状态”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对冗余温度探头执行“移动独立探头验证局部热点”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。

第13章 探头更换

探头更换第1项适用于固件HY-P5.7，重点检查主温度探头、sensor_status与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用18个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于19分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及探头更换的主题，第1项的判定重点是redundant_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在探头更换的第2项中要求区分探头零点漂移与端子排引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过4秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“移动独立探头验证局部热点”，再执行“检查端子压接”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、cabinet_temperature回到基线区间以及redundant_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及探头更换的主题，第2项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

探头更换第3项适用于固件HY-P5.7，重点检查屏蔽线、redundant_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用20个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。

现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于11分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及探头更换的主题，第3项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在探头更换的第4项中要求区分屏蔽接地异常与冗余温度探头引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过6秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“核对质量位和采样状态”，再执行“核对质量位和采样状态”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、ambient_temperature回到基线区间以及ambient_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及探头更换的主题，第4项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

探头更换第5项适用于固件HY-P5.7，重点检查采样电阻、sensor_quality与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s，本检查点至少使用7个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于10分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及探头更换的主题，第5项的判定重点是主温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在探头更换的第6项中要求区分真实局部温升与模拟量采集板引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过8秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“检查端子压接”，再执行“移动独立探头验证局部热点”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、sensor_status回到基线区间以及sensor_quality无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及探头更换的主题，第6项的判定重点是冗余温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

探头更换第7项适用于固件HY-P5.7，重点检查主温度探头、cabinet_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s，本检查点至少使用9个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于17分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及探头更换的主题，第7项的判定重点是屏蔽线能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在探头更换的第8项中要求区分线路接触不良与端子排引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过9秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“比较主备探头偏差”，再执行“使用标准温源复测”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、redundant_temperature回到基线区间以及sensor_status无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及探头更换的主题，第8项的判定重点是cabinet_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

探头更换第9项适用于固件HY-P5.7，重点检查屏蔽线、ambient_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s，本检查点至少使用11个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于16分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及探头更换的主题，第9项的判定重点是redundant_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-TEMP-SENSOR用于表示HY-PCS-500在多测点一致性和数据质量方面出现持续异常。判定时应结合ambient_temperature、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为68，保护参考值为76；本定义不允许单独替代现场复测。

第14章 参数校正边界

第1项面向HY-PCS-500的冗余温度探头，目标是判断redundant_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若redundant_temperature在19次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当redundant_temperature支持异常但sensor_status保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数校正边界的主题，第1项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行参数校正边界时，第2项应从Modbus RTU入手，并把采样电阻作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对屏蔽线的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认屏蔽接地异常前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数校正边界的主题，第2项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第3项面向HY-PCS-500的端子排，目标是判断sensor_quality异常是否具有连续性和可重复性。若sensor_quality在6次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当sensor_quality支持异常但cabinet_temperature保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数校正边界的主题，第3项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行参数校正边界时，第4项应从主温度探头入手，并把屏蔽线作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对采样电阻的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认真实局部温升前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数校正边界的主题，第4项的判定重点是主温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第5项面向HY-PCS-500的模拟量采集板，目标是判断cabinet_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若cabinet_temperature在8次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当cabinet_temperature支持异常但redundant_temperature保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数校正边界的主题，第5项的判定重点是冗余温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行参数校正边界时，第6项应从屏蔽线入手，并把主温度探头作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对主温度探头的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认线路接触不良前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数校正边界的主题，第6项的判定重点是屏蔽线能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第7项面向HY-PCS-500的冗余温度探头，目标是判断ambient_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若ambient_temperature在10次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当ambient_temperature支持异常但ambient_temperature保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数校正边界的主题，第7项的判定重点是cabinet_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行参数校正边界时，第8项应从redundant_temperature入手，并把采样电阻作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对屏蔽线的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认采样通道故障前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数校正边界的主题，第8项的判定重点是redundant_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第9项面向HY-PCS-500的端子排，目标是判断sensor_status异常是否具有连续性和可重复性。若sensor_status在12次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当sensor_status支持异常但sensor_quality保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数校正边界的主题，第9项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

注意：清洁风道或拆卸部件前应确认旋转部件停止，禁止使用导电工具触碰控制板。
本条适用于HY-PCS-500及HY-P5.7版本。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
冗余温度探头	redundant_temperature稳定，采样周期2 s	连续8分钟偏离基线或质量位异常	核对质量位和采样状态
屏蔽线	ambient_temperature稳定，采样周期2 s	连续11分钟偏离基线或质量位异常	移动独立探头验证局部热点
端子排	sensor_quality稳定，采样周期2 s	连续14分钟偏离基线或质量位异常	使用标准温源复测
采样电阻	sensor_status稳定，采样周期2 s	连续17分钟偏离基线或质量位异常	比较主备探头偏差
模拟量采集板	cabinet_temperature稳定，采样周期2 s	连续20分钟偏离基线或质量位异常	检查端子压接

第15章 恢复验证

对HY-PCS-500而言，恢复验证中的第1项不能只读取告警位，还要核对屏蔽线的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果sensor_quality变化而cabinet_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现屏蔽线与端子排给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对屏蔽线的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复验证的主题，第1项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施恢复验证第2项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约25%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“比较主备探头偏差”未发现异常，应转向模拟量采集板并执行“移动独立探头验证局部热点”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核模拟量采集板未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复验证的主题，第2项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，恢复验证中的第3项不能只读取告警位，还要核对采样电阻的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果cabinet_temperature变化而redundant_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现采样电阻与冗余温度探头给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对采样电阻的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复验证的主题，第3项的判定重点是恢复能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施恢复验证第4项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约47%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“使用标准温源复测”未发现异常，应转向端子排并执行“使用标准温源复测”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核端子排未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复验证的主题，第4项的判定重点是稳定能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，恢复验证中的第5项不能只读取告警位，还要核对主温度探头的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果ambient_temperature变化而ambient_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现主温度探头与模拟量采集板给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对主温度探头的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复验证的主题，第5项的判定重点是观察能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施恢复验证第6项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约69%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“移动独立探头验证局部热点”未发现异常，应转向冗余温度探头并执行“比较主备探头偏差”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核冗余温度探头未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复验证的主题，第6项的判定重点是复测能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，恢复验证中的第7项不能只读取告警位，还要核对屏蔽线的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果sensor_status变化而sensor_quality不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现屏蔽线与端子排给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对屏蔽线的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复验证的主题，第7项的判定重点是确认能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施恢复验证第8项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约20%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“核对质量位和采样状态”未发现异常，应转向模拟量采集板并执行“检查端子压接”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核模拟量采集板未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复验证的主题，第8项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，恢复验证中的第9项不能只读取告警位，还要核对采样电阻的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果redundant_temperature变化而sensor_status不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现采样电阻与冗余温度探头给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对采样电阻的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复验证的主题，第9项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

1. 对模拟量采集板执行“使用标准温源复测”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对主温度探头执行“比较主备探头偏差”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对冗余温度探头执行“检查端子压接”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。

第16章 误差预算

误差预算的检查点1用于确认端子排与cabinet_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若端子排端测量值在23.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及误差预算的主题，第1项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入误差预算阶段，第2项应先建立主温度探头基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若线路接触不良成立，通常应同时观察到采样电阻状态变化和redundant_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及误差预算的主题，第2项的判定重点是主温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

误差预算的检查点3用于确认模拟量采集板与ambient_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若模拟量采集板端测量值在24.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及误差预算的主题，第3项的判定重点是冗余温度探头能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入误差预算阶段，第4项应先建立屏蔽线基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若采样通道故障成立，通常应同时观察到主温度探头状态变化和sensor_quality趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及误差预算的主题，第4项的判定重点是屏蔽线能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

误差预算的检查点5用于确认冗余温度探头与sensor_status之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若冗余温度探头端测量值在22.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及误差预算的主题，第5项的判定重点是cabinet_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入误差预算阶段，第6项应先建立redundant_temperature基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若探头零点漂移成立，通常应同时观察到屏蔽线状态变化和cabinet_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及误差预算的主题，第6项的判定重点是redundant_temperature能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

误差预算的检查点7用于确认端子排与redundant_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若端子排端测量值在23.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及误差预算的主题，第7项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS温度传感器异常进入误差预算阶段，第8项应先建立Modbus RTU基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若屏蔽接地异常成立，通常应同时观察到采样电阻状态变化和ambient_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及误差预算的主题，第8项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

误差预算的检查点9用于确认模拟量采集板与sensor_quality之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS温度传感器异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若模拟量采集板端测量值在24.0 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及误差预算的主题，第9项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-TEMP-SENSOR用于表示HY-PCS-500在多测点一致性和数据质量方面出现持续异常。判定时应结合cabinet_temperature、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为68，保护参考值为76；本定义不允许单独替代现场复测。

第17章 记录要求

记录要求的第1项把ambient_temperature设为对照量，用于排除单点变化对屏蔽接地异常判断的干扰。建议读取告警前19分钟至告警后31分钟的数据；若ambient_temperature与ambient_temperature的偏离持续超过9个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把模拟量采集板的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录要求的主题，第1项的判定重点是记录能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第2个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是sensor_quality和cabinet_temperature的同步程度。针对冗余温度探头，可将1.0欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若比较主备探头偏差涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察41分钟，只有告警、sensor_quality和cabinet_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录要求的主题，第2项的判定重点是时间戳能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

记录要求的第3项把sensor_quality设为对照量，用于排除单点变化对真实局部温升判断的干扰。建议读取告警前33分钟至告警后45分钟的数据；若sensor_status与sensor_quality的偏离持续超过2个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把端子排的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录要求的主题，第3项的判定重点是操作人能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第4个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是cabinet_temperature和redundant_temperature的同步程度。针对模拟量采集板，可将0.4欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若检查端子压接涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察55分钟，只有告警、cabinet_temperature和redundant_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录要求的主题，第4项的判定重点是证据能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

记录要求的第5项把sensor_status设为对照量，用于排除单点变化对线路接触不良判断的干扰。建议读取告警前10分钟至告警后22分钟的数据；若redundant_temperature与sensor_status的偏离持续超过4个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把冗余温度探头的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录要求的主题，第5项的判定重点是复核能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第6个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是ambient_temperature和ambient_temperature的同步程度。针对端子排，可将1.0欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若核对质量位和采样状态涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察32分钟，只有告警、ambient_temperature和ambient_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录要求的主题，第6项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

记录要求的第7项把cabinet_temperature设为对照量，用于排除单点变化对采样通道故障判断的干扰。建议读取告警前24分钟至告警后36分钟的数据；若sensor_quality与cabinet_temperature的偏离持续超过6个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把模拟量采集板的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录要求的主题，第7项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第8个诊断环节围绕多测点一致性和数据质量展开，首要记录项是sensor_status和sensor_quality的同步程度。针对冗余温度探头，可将0.4欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若移动独立探头验证局部热点涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察46分钟，只有告警、sensor_status和sensor_quality同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录要求的主题，第8项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

记录要求的第9项把redundant_temperature设为对照量，用于排除单点变化对探头零点漂移判断的干扰。建议读取告警前38分钟至告警后50分钟的数据；若cabinet_temperature与redundant_temperature的偏离持续超过8个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把端子排的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录要求的主题，第9项的判定重点是记录能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
采样电阻	ambient_temperature稳定，采样周期2 s	连续8分钟偏离基线或质量位异常	比较主备探头偏差
模拟量采集板	sensor_quality稳定，采样周期2 s	连续11分钟偏离基线或质量位异常	检查端子压接
主温度探头	sensor_status稳定，采样周期2 s	连续14分钟偏离基线或质量位异常	核对质量位和采样状态
冗余温度探头	cabinet_temperature稳定，采样周期2 s	连续17分钟偏离基线或质量位异常	移动独立探头验证局部热点
屏蔽线	redundant_temperature稳定，采样周期2 s	连续20分钟偏离基线或质量位异常	使用标准温源复测

第18章 版本变化

华曜能源在版本变化的第1项中要求区分真实局部温升与主温度探头引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过12秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“检查端子压接”，再执行

“移动独立探头验证局部热点”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、sensor_status回到基线区间以及sensor_quality无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变化的主题，第1项的判定重点是版本能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

版本变化第2项适用于固件HY-P5.7，重点检查主温度探头、cabinet_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s，本检查点至少使用9个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于19分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变化的主题，第2项的判定重点是变更能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在版本变化的第3项中要求区分线路接触不良与采样电阻引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过2秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“比较主备探头偏差”，再执行“使用标准温源复测”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、redundant_temperature回到基线区间以及sensor_status无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变化的主题，第3项的判定重点是兼容能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

版本变化第4项适用于固件HY-P5.7，重点检查屏蔽线、ambient_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s，本检查点至少使用11个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于18分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变化的主题，第4项的判定重点是回退能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在版本变化的第5项中要求区分采样通道故障与屏蔽线引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过3秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“使用标准温源复测”，再执行“比较主备探头偏差”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、sensor_quality回到基线区间以及cabinet_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变化的主题，第5项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

版本变化第6项适用于固件HY-P5.7，重点检查采样电阻、sensor_status与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s，本检查点至少使用13个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于10分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变化的主题，第6项的判定重点是Modbus RTU能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在版本变化的第7项中要求区分探头零点漂移与主温度探头引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过5秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“移动独立探头验证局部热点”，再执行“检查端子压接”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、cabinet_temperature回到基线区间以及redundant_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变化的主题，第7项的判定重点是多测点一致性和数据质量能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

版本变化第8项适用于固件HY-P5.7，重点检查主温度探头、redundant_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s，本检查点至少使用15个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复

仅持续短于9分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变化的主题，第8项的判定重点是固件能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在版本变化的第9项中要求区分屏蔽接地异常与采样电阻引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过7秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“核对质量位和采样状态”，再执行“核对质量位和采样状态”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、ambient_temperature回到基线区间以及ambient_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变化的主题，第9项的判定重点是版本能否解释多测点一致性和数据质量中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

注意：历史工单仅用于比较，不得将其他设备的结论直接写成本设备根因。本条适用于HY-PCS-500及HY-P5.7版本。

1. 对模拟量采集板执行“核对质量位和采样状态”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对主温度探头执行“移动独立探头验证局部热点”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对冗余温度探头执行“使用标准温源复测”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。